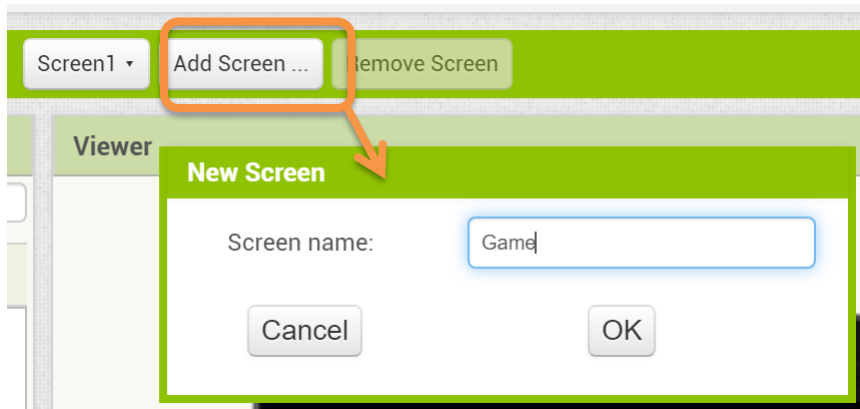


第二章 設計應用程式的界面

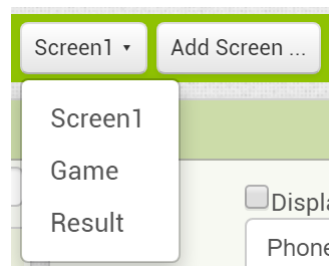
Notes

2.1 開發應用程式的第一步：新增畫面

- 預設情況下，畫面「Screen1」應該是啟動畫面。
- 你應該通過新增所需的畫面來設計應用程式的結構。
- 例如，新增一個畫面「Game」。



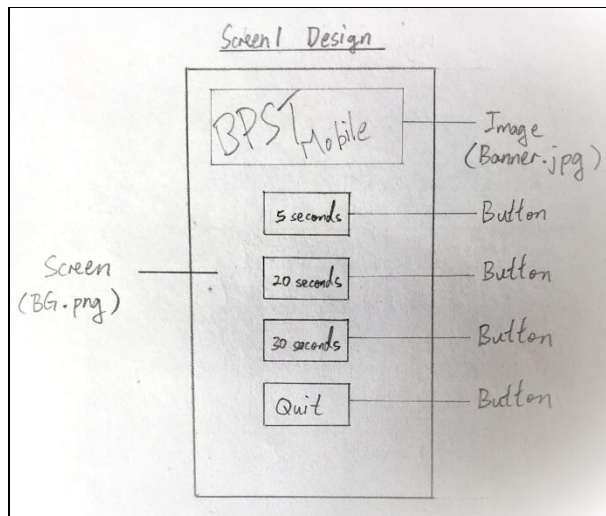
- 在新增兩個畫面「Game」和「Result」後，下圖顯示了一個包含 3 個畫面的應用程式。



2.2 開發應用程式的第二步：界面設計

- 你應該設計每個畫面的界面。

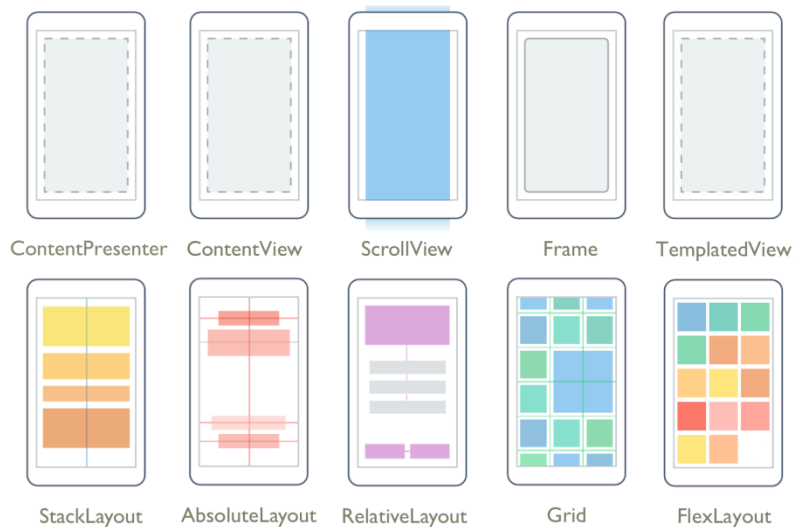
Notes



An example of the Main Menu interface design

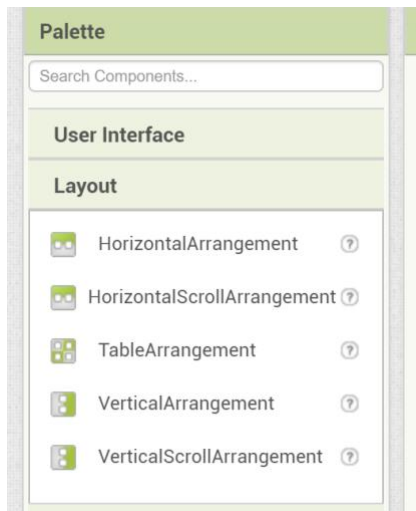
- 設計界面時，應考慮以下幾點：
 1. 界面的佈局 (Layout)；
 2. 畫面上所需的元件；
 3. 每個元件的屬性 (Properties)

配置 Layout – 在介面上排列文字及圖片的形式。



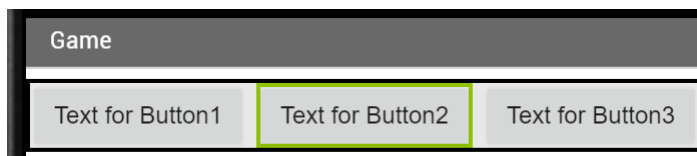
影像來源：<https://docs.microsoft.com/zh-tw/xamarin/xamarin-forms/user-interface/controls/layouts>

- 在 App Inventor 2 中，提供了數類配置方法：

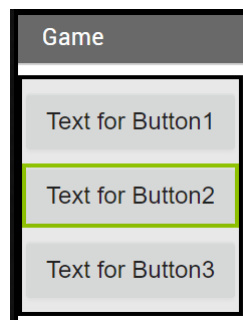


Notes

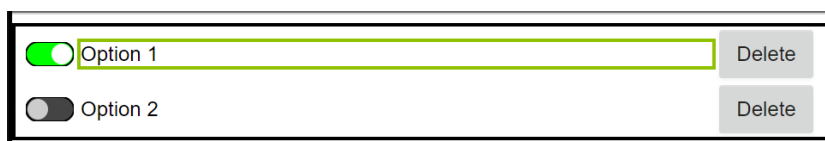
1. *Layout* → *HorizontalArrangement* (水平配置) or *Layout* → *HorizontalScrollArrangement* (水平捲動配置)
 - 把物件由左至右排列(非捲動 或 捲動 scrollable¹)



2. *Layout* → *VerticalArrangement* (鉛垂/垂直配置) or *Layout* → *VerticalScrollArrangement* (鉛垂/垂直捲動配置)
 - 把物件由上至下排列(非捲動 或 捲動)



3. *Layout* → *TableArrangement* (表格配置)
 - 把物件以表格 grid² 形式排列



¹ Scrollable 可捲動

² Grid 格 / 格子

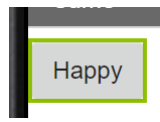
元件 *Components* – 在一個流動應用程式 App 中的物件(參考: <http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/>)

- 以下表格顯示在元件面板「使用者介面 User Interface」及「介面配置 Layout」中的常用元件
(你可以參考以上連結以詳細閱讀完整版的元件列表及功能)

使用者介面 <i>User Interface</i>	配置 <i>Layout</i>
按鈕 Button	水平配置 HorizontalArrangement
核取方塊 CheckBox	水平捲動配置
圖像 Image	HorizontalScrollArrangement
標籤 Label	表格配置 TableArrangement
密碼輸入盒 PasswordTextBox	垂直配置 VerticalArrangement
畫面 Screen	垂直捲動配置
開關 Switch	VerticalScrollArrangement
文字輸入盒 TextBox	

屬性 *Properties* – 各項屬性的數值管理著該元件的不同狀態

- E.g. Button.Text = "Happy"
這代表按鈕 Button 上的文字顯示字樣 "Happy"



- E.g. Label1.BackgroundColor = Red
這代表標籤 Label1 的背景顏色為紅色
- E.g. Label1.FontSize = 20
這代表標籤上文字的大小為 20 點

Notes

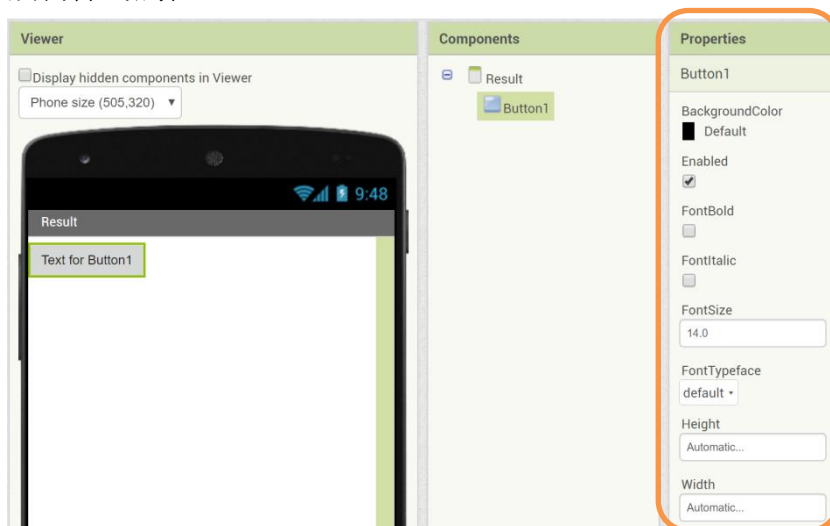
在畫面中加入元件並改變其屬性

Notes

- 透過從元件面板(Palette)中拖拽物件到畫面，便能在該畫面上加入元件。



- 點選畫面上的物件，然後可以在屬性欄 (Properties) 中修改該物件的屬性。



- 以下介紹一些常用的屬性
 - 背景顏色 **BackgroundColor** – 它代表物件的背景顏色
 - 啟用 **Enabled** – 它代表該物件是否啟用／可用
 - 字體大小 **FontSize** – 它代表物件上的文字大小
 - 高度 **Height** – 它代表物件的高度
 - 闊度 **Width** – 它代表物件的闊度
 - 文字 **Text** – 它代表物件上顯示的文字
 - 可見性 **Visible** – 它代表物件在畫面上是否可見
- 你可以參考以下連結以詳細閱讀完整版的元件列表及功能 (<http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/>).



2.3 功課

任務 1 (10 分):

你是一名移動應用程式開發者。在開始使用 App Inventor 2 編寫應用程式「按鍵速度測試 (BPST Mobile)」之前，你需要設計 3 個介面 (Screen1、Game、Result)。具體要求如下：

1. 繪製每個畫面的佈局和組件草圖。
2. 為每個畫面上的組件命名。

請在工作紙 02 中繪畫畫面「Game」和「Result」的

任務 2 (10 分):

在 MIT App Inventor 2 中，完成以下步驟：

步驟 1：開啟上一次的專案，「BPST_2X99」。(2X99 請使用你自己的班別和學號)

步驟 2：在畫面「Screen1」、「Game」和「Result」中加入需要的元件。(須展示使用配置 Layout 的技巧)

步驟 3：在每個畫面中，根據你在任務 1 中的設計，嘗試加入相應的組件。

步驟 4：修改每個元件的「屬性」，使用戶介面設計更合理及美觀。

步驟 5：將你的專案匯出為 (.aia) 檔案，並提交至 Teams。